

항공교통본부 훈령 제147호

항행안전시설 운용 및 검사 기준

2024. 11.



책임운영기관
국토교통부
항공교통본부

[illegible]

목 차

제1장 총칙

제1조(목적)	1
제2조(용어의 정의)	1
제3조(적용범위)	1

제2장 운용 및 유지관리

제4조(항행시설 운용)	2
제4조의2(항행시설 관리)	2
제5조(보고)	2
제6조(항공고시보)	2
제7조(기록 및 보관관리)	3
제8조(이력카드)	3
제9조(유지보수 자료단말기 관리)	3
제10조(지침서 등의 관리)	4
제11조(예비품)	4
제12조(녹음 및 녹화자료 등의 관리)	4
제13조(항공자료의 이용)	4
제14조(측정 장비 관리)	5

제3장 유지보수 및 예방점검

제15조(유지보수 원칙)	5
제16조(유지보수일지의 작성 및 기록요령)	6
제17조(소프트웨어 유지관리)	6
제18조(장애조치)	7
제19조(예방점검)	7
제20조(예방점검계획)	8

제4장 관리검사 및 지도점검 등

제21조(관할권역 및 위임)	8
제22조(종합계획 수립)	8

제23조(관리검사)	9
제24조(비행검사)	9
제25조(지도점검)	9
제26조(FDT 관리상태 점검)	9

제5장 기술기준

제27조(항공정보통신시설)	9
제28조(항행교통관제시스템)	11

제6장 보칙

제29조(유효기간)	12
------------------	----

부 칙

제1 조(시행일)	12
-----------------	----

【별표 및 별지 서식】

[별지 제1호 서식] 항행시설 장애원인 분석보고서	14
[별지 제2호 서식] 항공자료 이용 신청서	15
[별표 1] 서약서	16
[별표 2] 항공자료 이용 조건(양식)	17

제1장 총칙

제1조(목적) 본 기준은 공항시설법 제47조 및 국토교통부장관이 고시한 항행안전시설 관련규정에 따라 항행안전시설(이하 "항행시설"이라 한다)의 운영, 점검, 관리, 유지보수 및 검사 등에 관한 세부 관리 및 기술기준을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

1. "항행시설"이란 공항시설법 시행규칙 제7조 및 제8조에 따라 관제업무와 관련된 항행안전무선시설, 항공정보통신시설과 그에 부수되는 모든 시설을 말한다.
2. "항행시설관리자"란 항행시설을 관리하는 자를 말한다.
3. "유지보수자"란 항행시설의 자격인증서를 소지하고 현장에서 유지보수업무를 수행하는 자를 말한다.
4. "현장책임자"란 현장에서 해당 항행시설 유지보수 관리 및 운용의 실무책임을 가진 자를 말한다.
5. "항공고시보(NOTAM)"란 항행시설이 계획 또는 고장 등의 장애에 따라 중지 또는 중단되거나, 계획에 따라 신설·운용개시 등의 관련 정보를 문서 또는 전기통신의 방법을 통하여 배포하거나 공고하는 것을 말한다.
6. "유지보수지침서(이하 "지침서"라 한다)"란 각종 항행시설의 유지보수에 관한 유지보수교범, 제작사 기술도서, 도면 및 이에 준하는 서류를 말한다.
7. "관리검사"란 공항시설법 제47조 및 국토교통부 고시에 따라 항행시설이 기술기준과 관리기준에 적합하게 관리되는지의 여부를 확인하기 위해 실시하는 검사를 말한다.
8. "관리검사관"이란 관리검사를 실시하기 위하여 국토교통부가 해당자격을 부여한 자를 말한다.
9. "항공자료"란 항공교통관제시스템과 연동하여 생성된 비행자료, 레이더자료, 반복비행계획서 및 실시간 데이터 등 총체적인 자료를 말한다.
10. "비행자료단말기(이하"FDT"라 한다.)"란 항공교통관제업무에 필요한 각종 비행자료(비행계획서, 기상정보 및 공항상태 정보 등)를 항공교통관제시스템에 공급하기 위하여 전국 공항·비행장 및 공군 MCRC 등 해당업무 기관에 설치·운영하는 비행자료 입·출력장치를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 항공교통본부장(이하 "본부장"이라 한다)이 관할하는 항행시설, 그 소속기관이 관리하는 항공교통관제시설 및 항행시설관리자가 항공

교통관제에 필요하여 설치·운용하는 모든 시설에 적용한다.

제2장 운용 및 유지관리

제4조(항행시설 운용) ① 유지보수자는 항행시설을 최적의 상태로 유지함으로써 이용자가 이를 신뢰하고 안전하게 이용할 수 있도록 해야 한다.

② 유지보수자는 각 항행시설에 장애가 발생할 때에는 예비 장비를 즉시 작동 시키고, 예비 장비가 없는 항행시설은 비상복구 절차에 따라 필요한 조치를 취해야 한다.

③ 항행시설 등에 대한 전산개발은 전산개발위원회 운영지침에 따른다.

제5조(보고) ① 항행시설관리자는 항행시설과 관련된 다음 각 호의 사항을 본부장에게 보고하여야 한다.

1. 항공기 사고 조사에 필요한 항행시설 자료 제공 등 사고조사에 협조한 사항
2. 계획에 의하여 24시간이상 항행시설을 운용 중지시키하고자 하는 경우
3. 예비 장비(전원시설 포함)에 24시간 이상 장애가 있는 경우
4. 비행검사결과 항행시설을 운용 중지시켜야 한다고 비행점검센터장 또는 승무원으로부터 통보를 받은 경우
5. 관리검사결과 항행시설을 운용 중지시켜야 한다고 본부장 또는 관리검사관으로부터 통보를 받은 경우
6. 항행시설 운용과 관련하여 인명 또는 재산의 피해가 발생한 경우
7. 연간 항행시설 운용현황(해당연도 종료일로부터 20일 이내)
8. 기타 항공기 운항에 지장을 주었거나, 지장을 줄 우려가 있는 경우(즉시)

② 유지보수자는 항행시설에 장애가 발생하면"항행안전시설 장애 현장조치 행동매뉴얼"에 따라 즉시 장애상황을 보고하여야 한다. 다만, 근무시간 이외에 장애가 발생한 경우 전화 또는 단문메시지서비스(SMS)를 이용하여 우선 보고하여야 한다.

③ 항행시설관리자는 항행시설을 정상 복구한 경우 별지 제1호서식에 따라 항행시설 장애원인을 분석 보고하여야 한다.

제6조(항공고시보) ① 항행시설관리자는 항공기 운항에 영향을 주는 항행시설의 운용중단, 사용개시 또는 사용재개 등 "항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준(국토부 고시)"에서 정한 사항이 발생하였을 경우에는 본부장에게 보고하고, 즉시 국제항공고시보취급소에 항공고시보 발행을 요청해야 한다. 다만, 계획에 의한 것은 최소한 24시간 이전에 항공고시보 발행을 요청해야 한다.

- ② 항행시설관리자는 항공고시보를 요청한 이후에 실제 발행된 내용이 일치하는지의 여부를 확인하여야 하며, 서로 다른 경우에는 즉시 항공고시보가 일치되도록 조치해야 한다.
- ③ 항행시설관리자는 항행시설의 항공고시보 발행과 관련된 모든 내용을 기록·유지해야 한다.

제7조(기록 및 보관관리) ① 항행시설의 유지보수 관련 각종일지 등은 각 현장책임자의 책임 하에 철저히 기록유지 해야 한다.

- ② 항행시설관리자는 다음 각 호에 해당되는 시스템의 로그를 1년 이상 보관해야 한다.
 - 1. 감시 및 제어시스템(SMC)
 - 2. 방화벽

제8조(이력카드) ① 유지보수자는 장비의 주요 이력사항을 기록한 이력 카드를 각 장비별로 비치하여 항행시설 운용에 활용해야 한다.

- ② 현장책임자는 장비를 인계·인수할 때에는 이력카드도 함께 인계·인수해야 한다.

제9조(유지보수 자료단말기 관리) ① 현장책임자는 해당 항행시설 유지보수자만 유지보수 자료단말기에 접근할 수 있도록 관리해야 한다.

- ② 유지보수 자료단말기 운영에 필요한 장비 및 프로그램 등은 다음 각 호와 같이 관리 및 보호해야 한다.
 - 1. USB 포트 봉인 등 접근 통제
 - 2. 개발용 PC 등은 인터넷 등 공중망과 차단
 - 3. 패스워드 설정 및 분기별 변경
 - 4. 비인가자 접근통제
 - 5. 접근기록 관리
 - 6. 백신 및 윈도우 프로그램의 주기적 업데이트 실시
 - 7. 원격 접속을 통한 유지보수 금지
 - 8. 외주 유지보수 용역 시 용역직원에 대한 보안관리 및 통제
- ③ 백신 업데이트 파일을 다운받을 경우에는 전용 단말기를 이용하여야 하며, 전용 단말기는 해당 백신 사이트만 접속해야 한다.
- ④ 단말기(PC 등)를 교체·반납·폐기하거나 고장으로 외부에 수리를 의뢰하고자 할 경우에는 하드디스크에 수록된 자료가 유출, 훼손되지 않도록 보안 조치해야 한다.
- ⑤ 유지보수 자료단말기 및 서버는 비인가자의 접속을 차단하기 위하여 분기별로

1회 이상 비밀번호를 변경하여 사용해야 한다.

⑥ 유지보수자는 2년 이내의 장비교체, 작업내용 등 항행시설 운용과 관련하여 저장된 이력들을 수정 또는 삭제하지 않아야 한다.

⑦ 항행시설에 접속된 내부 및 외부 망 단말기의 사이버보안 관리대책을 매년 수립·시행해야 한다.

제10조(지침서 등의 관리) ① 항행시설관리자는 항행시설별 지침서를 작성하여 현장에 비치·관리해야 한다.

② 항행시설관리자는 지침서의 실효성여부, 각종 관련규정 및 절차의 적합성, 내용편성 및 작성방법 준수여부 등의 사항을 검토해야 한다.

③ 지침서는 각 현장책임자의 책임 하에 편철하여 관리하고, 유지보수자가 언제라도 활용할 수 있도록 비치해야 한다.

제11조(예비품) ① 예비품은 성능 등이 저하되지 않도록 온·습도가 유지되는 장소에 보관해야 한다.

② 항행시설관리자는 장비제작사의 권고사항, 유지보수 경험, 장애빈도, 운용기간, 동일 장비의 운용현황 등을 감안하여 항행시설의 기종별로 예비품 정수를 정하고, 이를 토대로 예비품을 확보 및 관리해야 한다.

제12조(녹음 및 녹화자료 등의 관리) ① 관제녹음자료 및 레이더녹화자료는 다음과 같이 관리해야 한다.

1. 관제녹음자료 및 레이더녹화자료의 경우 DATA 내용을 30일간 보관해야 한다.
2. 제1호의 규정에도 불구하고 항공기사고 및 준사고에 직접 또는 간접적으로 관련되는 자료는 본부장 요구 시 기억매체 특별 보존 요청일로부터 3년 또는 영구보존하여야 하며, 보존기간이 만료되어 폐기하고자 하는 경우에는 매년도 말에 본부장의 승인을 받아 폐기한다.

② 항공교통본부 주요업무 수행내용, 관제녹음자료 및 레이더녹화자료는 본부장의 승인이 있어야 열람·반출·공개할 수 있다.

제13조(항공자료의 이용) ① 항공자료가 필요한 자는 다음 각 호에 따라 본부장(인천항공교통관제시설의 경우에는 인천항공교통관제소장을 말한다)에게 별지 제2호 서식으로 신청해야 한다.

1. 항공분야 발전을 위한 연구개발(R&D)
2. 항공기 사고 및 항공 관련 장애조사
3. 정부 또는 정부투자기관에서 시행하는 설계용역

4. 항공기 안전운항에 필요한 최소한의 통계자료 등으로 활용
 5. 항공기 출·도착 정보 제공 또는 관제업무에 필요한 사항 등
- ② 본부장(인천항공교통관제소장)은 제1항의 이용신청을 받은 경우 해당년도분에 한하여 승인할 수 있다.다만, 실시간적인 항공자료의 경우에는 항행시설에 미치는 영향 및 보안성을 확인한 후 승인하여야 한다.
- ③ 항공자료 이용 신청자는 제1항의 각호에 부합되는지 여부를 반드시 확인하여야 하며, 만일 시설 장비를 항공교통본부에 설치하고자 하는 경우에는 본부장(인천항공교통관제소장)에게 "사업계획서(운용 및 유지관리계획 포함)"을 제출·승인받아야 한다.
- ④ 본부장(인천항공교통관제소장을)은 항공자료 이용을 승인하였거나 합의서가 체결된 기관(법인)에 대하여 항공자료가 이용목적에 부합하여 이용되고 있는지 여부를 확인하기 위한 점검을 연 1회 이상 실시할 수 있으며 해당기관은 이에 적극 협조하여야 한다.
- ⑤ 항공자료는 "데이터 자동 필터링 프로그램(NAIMS 등)"에서 여과된 것을 제공하되 별표1의 서약서를 받고 별표2의 이용조건을 부과하여 승인한다.
- ⑥ 항공자료 제공은 항행시설운영과(인천항공교통관제시설의 경우에는 인천항공교통관제소 통신전자과를 말한다)를 창구로 하고, 필요한 경우 관련부서와 협의하도록 한다.

제14조(측정 장비 관리) ① 항행시설관리자는 항행시설의 유지보수에 소요되는 측정 장비 및 공구 등을 확보하여 이용할 수 있어야 한다.

- ② 항행시설관리자는 측정 장비의 용도, 사용빈도, 안전성 등을 감안하여 측정 장비의 성능, 정확도 및 유지 방안을 수립·관리해야 한다.

제3장 유지보수 및 예방점검

제15조(유지보수 원칙) ① 항행시설의 유지보수는 항시 본부에서 담당하는 것을 원칙으로 하며 이 규정 및 유지보수 지침서에 따라 실시하되 예방정비에 중점을 두어야 한다.

- ② 유지보수자는 항행시설에 대한 유지보수업무를 수행하는데 필요한 다음 각 호의 사항들을 숙지해야 한다.

1. 항행시설 관련 국내 법령 및 각종 규정
2. 유지보수교범
3. 제작사 항행기술도서(도면, 도서류 포함)
4. 성능점검일지 기록방법

5. 항행시설 개량 또는 신설에 따른 운용개시 전에 작성된 기술성능기록부
6. 지상점검 및 비행검사 자료
7. 측정 장비 사용법 및 사용상의 주의사항
8. 해당 항행시설의 항공교통에 미치는 영향 및 다른 시설과의 관련된 영향
9. 항행시설의 장애에 따른 협의 및 요청을 위한 연락유지 체계 등

제16조(유지보수일지의 작성 및 기록요령) ① 유지보수자는 관리하는 항행시설의 운용에 관한 다음 각 호의 사항을 유지보수일지에 간결하고 정확하게 기록 유지하여야 하며, 국토교통부장관에게 승인받은 정보시스템 또는 우측상단에 페이지 첫 장에서 끝장까지 일련번호를 부여하여 인쇄 및 제본된 일지를 사용해야 한다.

1. 항행시설의 점검, 조정, 정비, 장비교체 등 유지보수에 관한 사항(시작, 종료 시간 및 내용). 다만, 주기적으로 실시하는 예방점검에 관한 사항은 제외한다.
2. 항행시설의 운용중지, 기타의 장애가 있었을 경우에는 그 일시, 원인과 이에 대한 조치사항
3. 비행검사 시작 및 종료 시간
4. 직원이 상주하지 않은 항행시설을 출입 시 도착·출발시간 및 방문목적
5. 항공기 사고 또는 준사고 조사 내용
6. 항행시설운용에 관련된 업무연락사항(지시·통보·보고 등), 조치사항 및 기타 유지보수에 참고가 될 사항
7. 성능확인 점검 또는 취소사항
8. 현장책임자의 일지검토 사항
9. 전파간섭 조사의 시작 및 종료사항

② 유지보수일지는 다음 각 호의 기록요령에 따라 기록 유지해야 한다.

1. 기록되는 내용은 정확·완전·명료·간결하여야 함
2. 상세한 세부내용이나 주관적인 의견은 피하여야 함
3. 기록되는 내용은 관련 양식, 기록, 보고 사항 등의 관련 규정과 상호 연관성이 있어야 한다.
4. 기록 시 관련 유지보수교범, 제작사의 기술도서 등이 인용되어야 함
5. 잘못 기록된 내용은 정정할 수 있으나 지우거나 삭제하지 않아야 하고 정정하고자 하는 내용은 중앙에 줄을 긋고 상단에 정정 내용을 기록하고 서명을 하여야 하며 정보시스템은 기입력된 정보 수정 시 수정이력을 시스템에 저장해야 한다.
6. 일지에 기록 또는 내용을 변경한 사항에 대하여는 기록 또는 변경한 자의 서명이 있어야 한다.

제17조(소프트웨어 유지관리) ① 항행시설관리자는 해당 항행시설의 소프트웨어 운영 절차 등을 수립·적용하여야 하고, 운영·백업 및 재설치 등을 원활히 할 수 있도록 교육훈련을 실시해야 한다.

② 항행시설관리자는 해당 항행시설의 소프트웨어 변경(수정 및 패치 포함) 작업 시 항행시설 관리감독 부서에 작업계획을 사전에 보고하고 변경작업을 수행해야 한다.

제18조(장애조치) ① 유지보수자는 항행시설에 장애가 발생한 경우 본부장에게 전화(구내 201) 또는 보고계통에 따라 사전에 등록된 휴대폰에 단문문자메시지(SMS) 등으로 즉시 초기 보고해야 하며, 장애가 장시간 지속되는 경우 장애상황 등을 같은 방법으로 반복해서 중간보고해야 한다.

② 유지보수자는 초기에 장애복구가 곤란한 경우에는 응급복구 절차의 우선순위에 따라 조치해야 한다.

③ 항행시설관리자는 2개 이상의 항행시설에 동시 장애가 발생하였을 경우 긴급 우선순위에 따라 조치해야 한다.

④ 항행시설관리자는 각 항행시설에 재난·재해 또는 장애 발생 시의 응급조치 계획을 작성하여 유지보수자가 쉽게 활용할 수 있는 장소에 게시하거나 비치해야 한다.

⑤ 항행시설관리자는 장애분석 및 예방을 위하여 다음 각 호와 같이 조치해야 한다.

1. 유사사례 재발 방지대책을 수립·시행
2. 유지보수자에게 교육 실시
3. 유지보수교범 등을 수정·보완

제19조(예방점검) ① 모든 점검은 항행시설의 운용중지를 최소화하고 장비의 손상을 예방하여 정상적으로 작동하고 항행시설의 안정도가 유지될 수 있도록 계획을 수립·시행해야 한다.

② 항행시설의 점검주기, 점검사항 및 점검항목별 기준치는 유지보수교범에 따른다, 다만 점검내용상 기준치 설정이 불필요한 경우에는 제외한다.

③ 유지보수자는 항행시설과 관련되는 절차서, 유지보수교범, 기술자료 등을 숙지하고 이를 준수하여 점검을 실시해야 한다.

④ 항행시설의 점검은 평상점검, 정기점검, 특별점검으로 구분하여 다음과 같이 실시해야 한다.

1. 평상점검은 유지보수자가 일상 근무 중에 항행시설 상태 및 주변상황을 파악하기 위하여 실시한다.
 2. 정기점검은 일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 연간점검 등으로 구분하여 실시한다.
 3. 특별점검은 다음 각 호의 경우에 실시할 수 있다.
 - 가. 사고 시 확인이 필요한 경우
 - 나. 재해예방을 위하여 필요한 경우
 - 다. 이용자 또는 사용자의 불만족 사항이 있는 경우
 - 라. 기타 필요하다고 인정하는 경우
- ⑤ 전국 공항·비행장 및 표지소 이외의 장소에서 운영 중인 무인운영 항행시설에 대해서는 원격감시 장비로 평상점검, 정기점검, 성능확인점검을 실시할 수 있다. 다만 항행시설 장비 상태를 직접 확인하기 위하여 연 1회 이상 현장을 방문하여 해당 장비 점검을 실시하여야 한다.

제20조(예방점검계획) 항행시설관리자는 예방점검계획을 연·월별로 수립·시행해야 한다.

제4장 관리검사 및 지도점검 등

제21조(관할권역 및 위임) ① 본부장이 관리 운영을 감독해야 하는 항행시설은 다음 각 호와 같다.

1. 본부장은 전국 권역의 항공로 항행시설을 관리 운영에 대한 지도·감독하여야 한다.
 2. 본부장이 지도·감독하여야 하는 항행시설의 종류는 다음 각 목과 같다.
 - 가. 항행안전무선시설(VOR, TACAN, DME, ADS-B, UAT, ARSR레이더, SSR 레이더, 위성항법감시시설)
 - 나. 항공정보통신시설(VHF/UHF Radio, AFTN, VCCS, VDL, AIDC, 항공직통전화 및 녹음시설 등)
 - 다. 항공교통관제시스템 및 비행자료단말기(FDT)
 - 라. 기타 본부장이 필요하다고 지정한 시설
- ② 본부장은 항공로 항행시설의 원활한 관리 운영에 대한 지도·감독이 필요할 경우 다음 각 호의 권역에서 설치·운영 중인 항행시설 일부를 인천항공교통관제소장에게 그 권한을 위임할 수 있다.
1. 서울특별시
 2. 광역시(인천 · 대전 · 광주)

- 3. 경기도 · 충청남도 · 전라도
- 4. 제주특별자치도

제22조(종합계획 수립) ① 본부장은 공항시설법, 교통안전법 및 국가정보보안 기본지침 등에 따라 항공로 항행시설의 각종 검사·점검을 위한 종합계획을 수립하여야 한다. 이 경우 검사·점검 등에 필요한 인력은 인천항공교통관제소의 자격 소지자를 활용 할 수 있다.

② 본부장은 공항시설법 제43조에 따른 항공로 항행시설의 설치계획을 수립·시행한다. 다만, 인천항공교통관제소장에게 위임한 시설은 소장이 시행할 수 있다.

제23조(관리검사) 본부장은 국토교통부장관이 고시한 항행안전시설 관리검사규정에 따라 검사를 실시해야 한다.

제24조(비행검사) ① 단거리이동통신시설(V/UHF Radio) 및 레이더(RADAR) 비행검사는 국토교통부장관이 고시한 항행시설 비행검사기준에 따라 수검하고, 필요시 특별 비행검사를 신청하여 받을 수 있다.

② 항행시설관리자는 비행검사 수검 전·후에 장비점검을 실시하고, 비행검사관이 권고한 지시치 및 장비성능 등을 기록 유지해야 한다.

제25조(지도점검) 본부장은 이 기준의 이행상태에 대한 확인을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 지도점검을 실시할 수 있다.

제26조(FDT 관리상태 점검) 본부장은 전국 공항·비행장 및 공군MCRC 등 해당 업무 기관에 설치된 FDT의 관리 상태를 연 1회 이상 점검하여야 한다.

제5장 기술기준

제27조(항공정보통신시설) ① 항공정보통신시설은 음성통신제어시설(VCCS), 녹음기시설, 단거리이동통신시설(V/UHF Radio), 항공고정통신망(AFTN)으로 구분되며 다음과 같은 기능을 갖추어야 한다.

1. VCCS는 안전하고 효율적인 시스템 감시 및 제어기능, 인터콤·전화기능, 무선송수신기 원격제어기능이 있어야 한다.
2. VCCS는 주 시스템 장애 시에도 관제업무에 지장을 초래하지 않게 이중화로 구성되어야 한다.

3. 녹음기시설은 관제사와 조종사간 또는 각 공항 및 군기지간의 관제업무에 관련된 통화내용을 녹음 및 재생할 수 있어야 하며, 이중화로 구성되어야 한다.
4. VCCS와 원격지사이트에 설치된 단거리이동통신시설(V/UHF Radio) 및 타 관제기관 통신장비 간에는 상호 인터페이스가 이루어져 하며, 관제실 등에서 사용자가 정상적인 통신을 할 수 있어야 한다.
5. 각 장비에 공급되는 전원은 비상시를 대비하여 무정전전원장치가 구비되어야 한다.
6. 단거리이동통신시설(V/UHF Radio)은 관제사와 조종사간 원활한 공지통신이 가능하여야 하며, 주·예비 송신장치와 수신장치로 구성되어야 한다.
7. 항공고정통신시설(AFTN)은 김포공항 내에 설치·운영하는 항공고정통신실과 인천/대구 ACC 내부 가입자간 교환되는 FPL, NOTAM 등 항공전문처리가 가능하여야 한다.

② 항공정보통신시설의 기술기준은 다음과 같다.

1. 음성통신제어시설(VCCS)

가. 음성통신제어 기능

- (1) 항공교통관제를 위하여 항공교통본부의 관제사가 관제콘솔에서 지상 간, 공지 간 통신을 할 때 양질의 양방향 음성통신을 할 수 있어야 한다.
- (2) 항공교통관제시스템에 필수적인 보안성, 안정성, 확장성, 신뢰성 등을 고려하여 여러 개의 운영자 포지션으로 구성되어 무선 및 전화 등의 음성을 분산하여 처리할 수 있어야 한다.
- (3) 소프트웨어에 의한 각종 운영 데이터의 설정, 수정, 삭제 등이 가능하여야 한다.
- (4) VCCS에 대한 전반적인 운영 상태를 실시간으로 감시 또는 경보할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

나. 무선 및 전화 기능

- (1) RADIO CHANNEL에 대한 모니터
- (2) 송신기 Control(Push-to-talk) 및 Foot switch Keying 기능
- (3) 인천/대구ACC와 Site 간의 Radio Alarm 상태 감시기능
- (4) 한 개 Radio 채널의 다중 관제석 사용가능 기능 및 사용여부 확인 기능
- (5) 긴급전화 접속기능
- (6) 인터콤 및 회의기능
- (7) 호출 전환(Call Forwarding) 및 가로채기(Call Pick-up)기능
- (8) 무선채널에 대한 유선 및 무선 전환기능
- (9) 오디오 메시지 그룹별 방송기능
- (10) Hold음 송출 및 끼어들기(Override)기능

(11) 낙뢰 및 서지보호기능[서지(surge: 전류·전압 등의 과도 파형)로부터 각종 설비를 보호하기 위한 기능]

2. 녹음기시설

가. 녹음기시설은 관제석, 무선채널, 전화에 대한 녹음 및 재생이 가능하여야 한다. 나. 녹음된 내용은 필요시 즉시 재생 가능하여야 한다.

다. 녹음 및 재생은 GPS TIME으로 동기화 되어야 하며, 필요시 LOCAL TIME으로도 녹음·재생할 수 있어야 한다.

3. 단거리이동통신시설(V/UHF Radio)

가. 송신기의 지속적인 Keying등으로부터 송신기 보호를 위한 Time-out 기능을 보유하여야 한다.

나. 장비전면에서 각 기능에 대한 감시가 가능하여야 한다.

다. 수신기는 로컬 오디오 출력 및 수신감도 조정이 가능하여야 한다.

라. 송·수신 장치와 안테나간의 RF케이블에는 급전선 접지가 되어 있어야 한다.

마. 낙뢰 및 서지로부터 보호할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

4. 항공고정통신시설(AFTN)

김포서버와 연결하기 위한 라우터, 허브 등의 주요 데이터 통신장비와 네트워크는 모두 이중으로 구성되어 비상 시 절체 운영이 가능해야 한다.

제28조(항공교통관제시스템) ① 항공교통관제시스템은 감시자료처리장치(SDP), 비행자료처리장치(FDP), 현시장치(CWP), 관제화면 녹화 및 재생장치(DRF) 등으로 구분되며, 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

1. SDP 및 FDP는 항공기 식별부호, 위치, 고도, 속도, 비컨코드, 목적 공항 등의 자료를 처리할 수 있어야 한다.

2. SDP 및 FDP는 주장치 장애 시에도 관제업무에 지장을 초래하지 않게 이중화로 구성되어야 한다.

3. DRF는 각 관제자료를 녹화 및 재생할 수 있어야 하며 이중화로 구성되어야 한다.

4. 항공로관제용으로 사용 시 3개 이상의 레이더 신호를 수신 처리할 수 있도록 MRT로 구성되어야 한다.

5. 각 장비에 공급되는 전원은 비상시를 대비하여 이중화 되어야 하고, 무정전 전원장치가 구비되어야 한다.

② 항행안전무선시설의 기술기준은 다음과 같다.

1. 감시자료처리장치(SDP)

가. SDP는 레이더 사이트에서 공급되는 1차 레이더(PSR)와 2차 레이더(SSR)를 종합 처리하여 관제용 현시장치에 표시할 수 있어야 한다.

나. SDP는 주 장비 장애 시 예비 장비로 자동 전환되어야 하고, 운용중의 레이더 자료는 동시 처리되어야 하며, 주·예비 장비 전환 시 자료가 유실되지 않아야 한다.

다. 1차 레이더(PSR)와 2차 레이더(SSR)자료를 구분 및 조합 전시할 수 있어야 한다.

라. SDP는 ICAO에서 규정하는 아래와 같은 안전경보 기능을 제공하여야 한다.

- (1) 최저안전고도 경보
- (2) 충돌방지 경보
- (3) 항공기의 비상상태 경보(7700)
- (4) 항공기의 무선통신 장비장애 경보(7600)
- (5) 항공기의 공중납치 경보(7500)
- (6) 위험지역 침입경보
- (7) 이외에 운영자가 요구하는 항공교통안전을 위하여 따로 정하는 기능

2. 비행자료처리장치(FDP)

가. FDP는 주 장비 장애 시 예비 장비로 자동 전환되어야 하고 운용중의 비행 자료는 동시 처리되어야 하며, 주·예비 장비 전환 시 자료가 유실되지 않아야 한다.

나. FDP는 반복비행계획서와 비 정기(수동)비행계획서 및 항공 기상정보를 처리하고 자동으로 보관하여야 하며, 처리 후 관제용 현시장치에 표시할 수 있어야 한다.

다. FDP는 AFTN 비상 메시지를 수신했을 때 관제용 현시장치로 아래와 같은 경보를 제공하는 기능이 있어야 한다.

- (1) 경고 경보(ALR)
- (2) 무선통신두절 경보(RCF)

라. FDP는 항공기 식별부호, 비행규칙, 비행형태 등에 기초한 적절한 SSR코드를 자동으로 할당하여야 한다.

마. FDP는 Full data block의 경우 다음과 같은 항목을 표시하는 기능이 있어야 한다.

- (1) 항공기 ID, 보고된 고도, 수직이동 표시기, 배정된 고도, 순항속도, 데이터 블록 경보, 도착지, 속도벡터, Leader Line, 보고된 SSR코드 등

3. 관제용 현시장치(CWP)

가. CWP에는 항공기 식별부호, 항공기 크기분류, 고도, 속도, 위치, 항공기 기종, 목적지 공항, 할당된 SSR 코드, 항로지도 등이 현시되어야 한다.

나. CWP의 자료처리 영역은 최소 반경 1,024NM이어야 한다.

4. 관제화면 녹화 및 재생장치(DRF)

관제석에서 수행하는 모든 상황을 실시간으로 녹화 및 재생하는 장치로서 이중화

되어야 하며, 주·예비 장비 전환 시 녹화자료가 유실되지 않아야 한다.

제6장 보 칙

제29조(유효기간) 이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령)에 따라 이 지침을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 11월 27일까지 효력을 가진다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

항행시설 장애원인 분석보고서

장애발생 장소		장애시설 명	
장비형식		제 작 사	
설치연월일		운용개시연월일	
장애일시		복구일시	
1. 장애내용 및 장애부분 2. 장애원인 ※ 상세하게 기술하여야 함 3. 고장탐구 및 교정내용 ※상세하게 기술하여야 함. 4. 조치사항 ※ 시간대 또는 일자별로 상세하게 대응 및 조치내용을 기술하여야 함. 5. 항공기 운항에 지장여부 ※ 시설의 장애로 인한 기간 동안의 항공기 지연·결항편수 등을 기재하여야 함. 6. 향후 재발방지 대책			
작성자		보고자	

[별표 1]

서 약 서

"참여인원 전원"

소 속 :

직 급 :

성 명 : (서명)

주 소 :

위 본인은 항공자료를 이용함에 있어 아래 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 항공교통본부 보호구역 출입 시 제반 보안규정 및 준수사항을 철저히 준수 하겠으며, 본인 출입으로 인하여 제반사고가 발생하였을 때에는 관계법규에 따른 어떠한 처벌도 감수한다.
2. 항공교통본부의 항공자료를 외부에 유출시켜 중대한 문제를 야기 시켰을 경우 에는 보안관계 제반법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않는다.

20 년 월 일

항공교통본부장 귀하

[별표 2]

항공자료 이용 조건(양식)

신청인 ○○○은 항공교통본부의 항공자료를 이용하는데 필요한 아래 각 호의 세부조건을 준수 및 이행하여야 한다.

1. 자료 이용 범위는 다음의 각호와 같다.

- 가. 항공기 편명 및 기종
- 나. 운항 날짜 및 시간
- 다. 횡적이탈거리 및 종적이탈거리
- 라. 출발 및 도착공항
- 마. Fix 정보(운항 시 근접 Fix 및 Fix까지의 거리) 및 항공로 구간
- 바. 운항방향, 운항속도 및 고도
- 사. Track No.
- 아. 기타 사전 합의한 자료 등
- 자. 군항공기 등 보안을 요하는 자료는 제외

2. 자료의 이용 목적은 다음의 각 호에 합당하여야 한다.

- 가. 정부 또는 정부투자기관 등에서 항공분야 발전을 위해 연구개발(R&D), 설계용역 등을 위해 필요한 경우
- 나. 국제민간항공기구(ICAO) 등 국제회의에서 자료 분석결과를 제시해야 할 경우
- 다. 본부장이 자료 제공을 필요하다고 판단하는 경우

3. 신청인은 항공자료를 이용함에 있어 ‘데이터 자동 필터링 프로그램’이 설치된 컴퓨터를 지정하는 위치에 설치하여야 하며, 국가공역종합관리 시스템에서 보조기억매체(CD-R)에 관련 자료를 저장할 경우 사전에 바이러스 및 악성코드를 반드시 점검한 후 보조기억매체(CD-R)를 사용하여야 한다.

4. 신청인은 항공자료를 다른 목적으로 이용하거나, 제5조의 제공받은 자료를 제3자에게 제공 또는 이용하도록 할 수 없다.

5. 본부장은 신청인이 이용 조건을 충실히 이행하는지 여부를 점검할 수 있으며, 신청인은 이에 적극 협조하여야 한다.
6. 본부장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 항공자료의 이용을 일시 또는 영구 중단할 수 있다. 다만, 영구적인 중단이 예상될 경우 최소 30일 전에 그 사실을 신청인에게 통보한다.
 - 가. ATC의 사정으로 자료 제공 중단이 불가피한 경우
 - 나. 신청인이 이용 조건을 위반한 경우
 - 다. 신청인이 해당 데이터 이외의 자료를 임의적으로 수집한 경우
7. 본부장은 이용자에게 제공한 자료의 정확성, 정시성 및 연속성과 관련하여 야기된 모든 문제에 대하여 책임을 지지 않으며, 그와 관련한 모든 책임은 신청인에게 있다.